Infraestructura Tecnológica

Almacenamiento

Almacenamiento VM

Almacenamiento en KVM:
Una VM utiliza un disco virtual, que normalmente está almacenado como un archivo en el host.
VM – Disco virtual – Archivo de Linux – Sistema de archivo del host Linux.

Arquitectura de almacenamiento:
QEMU utiliza archivos de disco virtual para representar el almacenamiento de una VM.

- libvirt: administra
- QEMU : accede al disco virtual

Ubicación habitual de las imágenes de disco administradas por libvirt:

```
ls /var/lib/libvirt/images/
```

Cada VM suele tener uno o más archivos de disco.

Almacenamiento VM

Formatos de disco virtual:

qcow2 (QEMU Copy-On-Write)

- Soporta crecimiento dinámico.
- Soporta snapshots.
- Permite otras funciones avanzadas como compresión.
- Es muy utilizado con QEMU/KVM.

raw:

- Formato simple.
- Sin las funcionalidades adicionales propias de qcow2.
- Menor sobrecarga de formato.
- Imagen de disco plana

Backup de una VM suele implicar:

- disco virtual
- definición XML

Snapshots: Guarda el estado del disco virtual en un momento determinado.

Almacenamiento VM

Información del disco

qemu-img: Herramienta de QEMU para crear, inspeccionar y manipular imágenes de disco virtual.

```
qemu-img info /var/lib/libvirt/images/debian-lab1.qcow2
image: /var/lib/libvirt/images/debian-lab1.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 4 GiB # capacidad del disco vista por la VM
disk size: 1.92 GiB # espacio ocupado actualmente en el host
```

Almacenamiento VM

Snapshots: Permite conservar un punto del estado de una VM para poder volver posteriormente a él.

```
virsh shutdown debian-lab1 # Crear
virsh snapshot-create-as debian-lab1 snap1 "estado inicial"
```

- Crea un punto de restauración del estado de la VM.

```
$ virsh snapshot-list debian-lab1 # Listar
```

```
$ virsh snapshot-revert debian-lab1 snap1 # Revertir
```

- Al revertir, el disco vuelve al estado registrado en el snapshot. Los cambios posteriores pueden perderse.

```
$ virsh snapshot-delete debian-lab1 # Borrar
```

Almacenamiento VM

Paradigma de almacenamiento:

- discos virtuales = archivos qcow2 en el host
- snapshots = punto de restauración = rollback
- clones = VM basada en otra
- backup = copia independiente para recuperar la VM

Un snapshot no reemplaza un backup.